

强化学习部分 Report

完成人：郭宏远

| 日期：2026 年 10 月 5 日

实验总览

实验	环境	run (--exp_name)	参数设置
实验一	CartPole-v0	cartpole	batch=1000
	CartPole-v0	cartpole_na	batch=1000, na
	CartPole-v0	cartpole_rtg	batch=1000, rtg
	CartPole-v0	cartpole_rtg_na	batch=1000, rtg, na
	CartPole-v0	smoke	batch=1000
	CartPole-v0	cartpole_lb	batch=4000
	CartPole-v0	cartpole_lb_na	batch=4000, na
	CartPole-v0	cartpole_lb_rtg	batch=4000, rtg
	CartPole-v0	cartpole_lb_rtg_na	batch=4000, rtg, na
实验二	HalfCheetah-v4	cheetah	batch=5000, rtg
	HalfCheetah-v4	cheetah_baseline	batch=5000, rtg, baseline(bgs=5)
	HalfCheetah-v4	cheetah_baseline_bgs1	batch=5000, rtg, baseline(bgs=1)
实验三	LunarLander-v2	lunar_lander_lambda0	batch=2000, rtg, baseline(bgs=5), $\lambda=0$
	LunarLander-v2	lunar_lander_lambda0.95	batch=2000, rtg, baseline(bgs=5), $\lambda=0.95$
	LunarLander-v2	lunar_lander_lambda0.98	batch=2000, rtg, baseline(bgs=5), $\lambda=0.98$
	LunarLander-v2	lunar_lander_lambda0.99	batch=2000, rtg, baseline(bgs=5), $\lambda=0.99$
	LunarLander-v2	lunar_lander_lambda1	batch=2000, rtg, baseline(bgs=5), $\lambda=1$
实验四	InvertedPendulum-v4	pendulum_tuned	batch=1000, rtg, na
	InvertedPendulum-v4	pendulum	batch=5000

实验一 CartPole-v0

cartpole



图1 `cartpole` (CartPole-v0) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	CartPole-v0	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	100	<code>-n</code>
每批采样环境步数	1000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	400	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	1	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.005	<code>-lr</code>
网络层数	2	<code>-l</code>
每层宽度	64	<code>-s</code>
reward-to-go	否	<code>-rtg</code>
优势归一化	否	<code>-na</code>
神经网络 baseline	否	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.005	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	5	<code>-bgs</code>
GAE λ	—	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	—	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>
视频记录间隔	-1	<code>--video_log_freq</code>
禁用 GPU	否	<code>--no_gpu</code>
GPU 编号	0	<code>--which_gpu</code>

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name CartPole-v0 -n 100 -b 1000 -eb 400 --discount 1 -lr 0.005  
-l 2 -s 64 --seed 1 --exp_name cartpole
```

cartpole_na

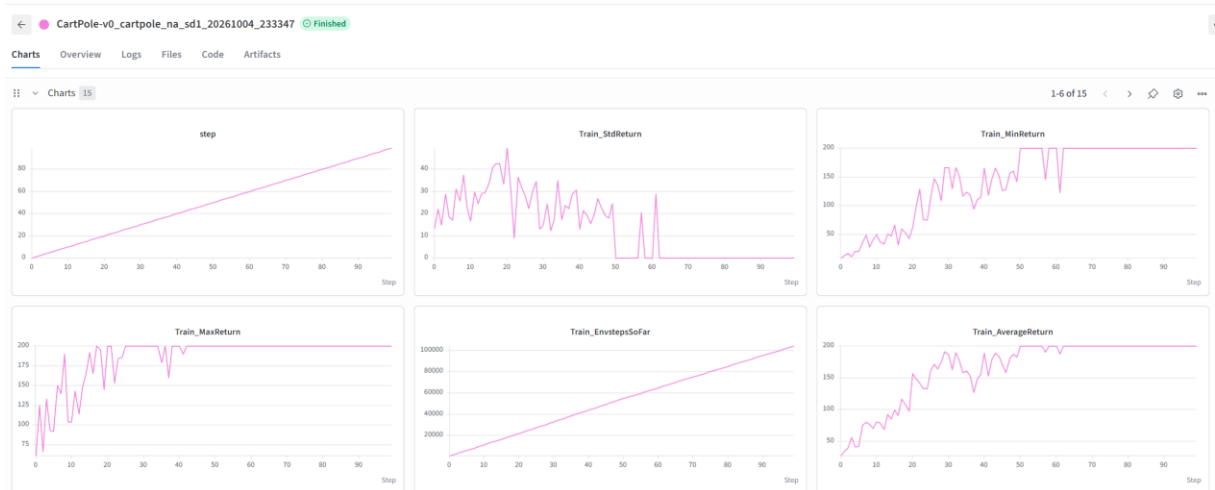


图2 `cartpole\_na` (CartPole-v0) 的6条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	CartPole-v0	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	100	<code>-n</code>
每批采样环境步数	1000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	400	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	1	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.005	<code>-lr</code>
网络层数	2	<code>-l</code>
每层宽度	64	<code>-s</code>
reward-to-go	否	<code>-rtg</code>
优势归一化	是	<code>-na</code>
神经网络 baseline	否	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.005	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	5	<code>-bgs</code>
GAE λ	—	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	—	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>
视频记录间隔	-1	<code>--video_log_freq</code>

禁用 GPU	否	<code>--no_gpu</code>
GPU 编号	0	<code>--which_gpu</code>

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name CartPole-v0 -n 100 -b 1000 -eb 400 --discount 1 -lr 0.005 -l 2 -s 64 -na --seed 1 --exp_name cartpole_na
```

cartpole_rtg

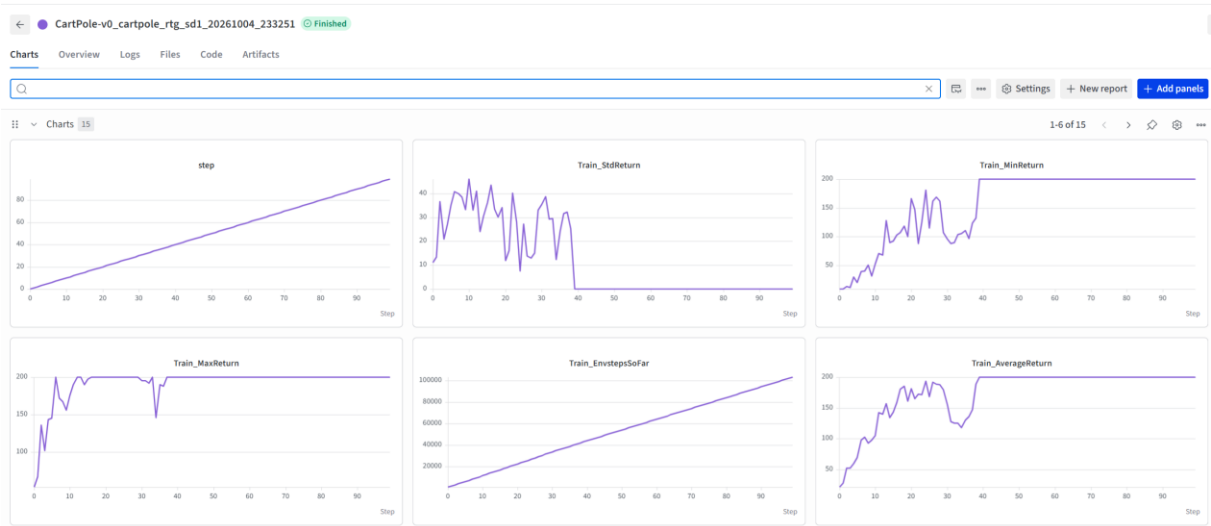


图3 `cartpole\_rtg` (CartPole-v0) 的6条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	CartPole-v0	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	100	<code>-n</code>
每批采样环境步数	1000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	400	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	1	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.005	<code>-lr</code>
网络层数	2	<code>-l</code>
每层宽度	64	<code>-s</code>
reward-to-go	是	<code>-rtg</code>
优势归一化	否	<code>-na</code>
神经网络 baseline	否	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.005	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	5	<code>-bgs</code>
GAE λ	—	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	—	<code>--ep_len</code>

随机种子	1	--seed
标量记录间隔	1	--scalar_log_freq
视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name CartPole-v0 -n 100 -b 1000 -eb 400 --discount 1 -lr 0.005 -l 2 -s 64 -rtg --seed 1 --exp_name cartpole_rtg
```

cartpole_rtg_na



图 4 `cartpole\_rtg\_na` (CartPole-v0) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	CartPole-v0	--env_name
策略梯度迭代次数	100	-n
每批采样环境步数	1000	-b
每次评估采样步数	400	-eb
折扣因子 γ	1	--discount
actor 学习率	0.005	-lr
网络层数	2	-l
每层宽度	64	-s
reward-to-go	是	-rtg
优势归一化	是	-na
神经网络 baseline	否	--use_baseline
baseline 学习率	0.005	-blr
baseline 更新步数	5	-bgs

GAE λ	—	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	—	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>
视频记录间隔	-1	<code>--video_log_freq</code>
禁用 GPU	否	<code>--no_gpu</code>
GPU 编号	0	<code>--which_gpu</code>

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name CartPole-v0 -n 100 -b 1000 -eb 400 --discount 1 -lr 0.005 -l 2 -s 64 -rtg -na --seed 1 --exp_name cartpole_rtg_na
```

smoke



图 5 `smoke`（CartPole-v0）的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	CartPole-v0	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	3	<code>-n</code>
每批采样环境步数	1000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	400	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	1	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.005	<code>-lr</code>
网络层数	2	<code>-l</code>
每层宽度	64	<code>-s</code>
reward-to-go	否	<code>-rtg</code>
优势归一化	否	<code>-na</code>
神经网络 baseline	否	<code>--use_baseline</code>

baseline 学习率	0.005	-blr
baseline 更新步数	5	-bgs
GAE λ	—	--gae_lambda
单条轨迹最大长度	—	--ep_len
随机种子	1	--seed
标量记录间隔	1	--scalar_log_freq
视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name CartPole-v0 -n 3 -b 1000 -eb 400 --discount 1 -lr 0.005 -
1 2 -s 64 --seed 1 --exp_name smoke
```

cartpole_lb

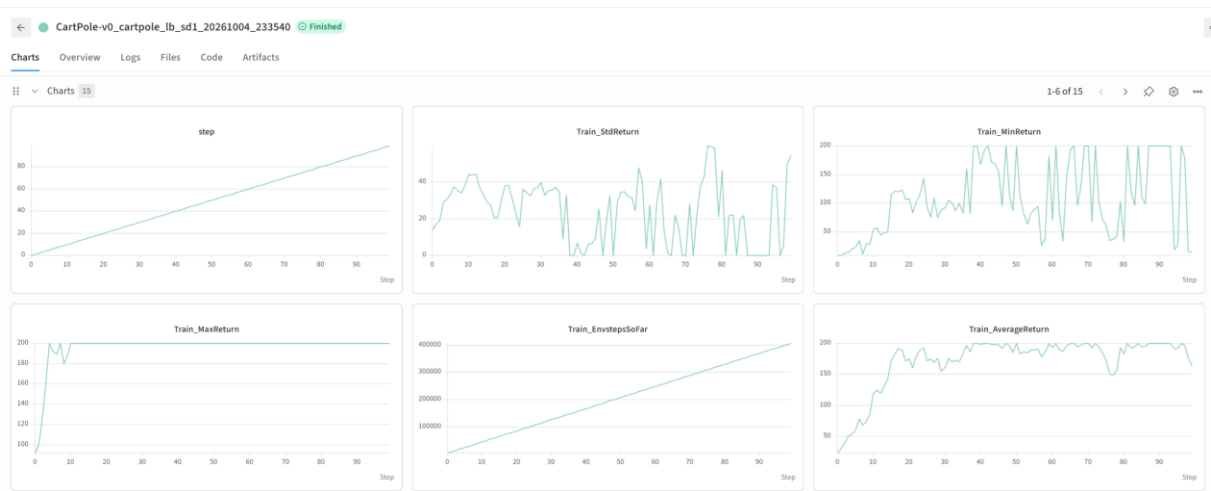


图 6 `cartpole\_lb`（CartPole-v0）的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	CartPole-v0	--env_name
策略梯度迭代次数	100	-n
每批采样环境步数	4000	-b
每次评估采样步数	400	-eb
折扣因子 γ	1	--discount
actor 学习率	0.005	-lr
网络层数	2	-l
每层宽度	64	-s
reward-to-go	否	-rtg

优势归一化	否	-na
神经网络 baseline	否	--use_baseline
baseline 学习率	0.005	-blr
baseline 更新步数	5	-bgs
GAE λ	—	--gae_lambda
单条轨迹最大长度	—	--ep_len
随机种子	1	--seed
标量记录间隔	1	--scalar_log_freq
视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name CartPole-v0 -n 100 -b 4000 -eb 400 --discount 1 -lr 0.005 -l 2 -s 64 --seed 1 --exp_name cartpole_lb
```

cartpole_lb_na

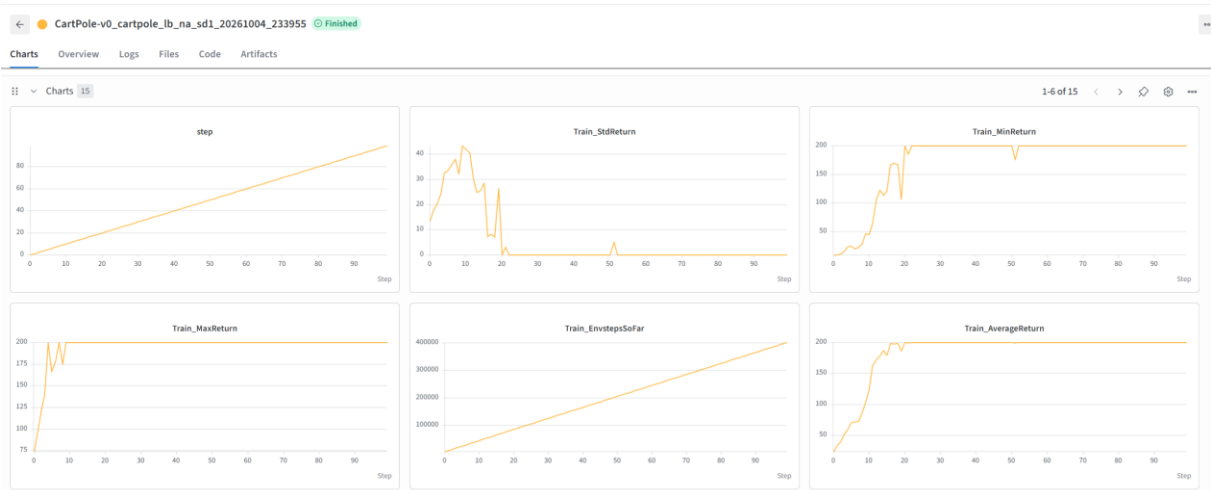


图 7 `cartpole\_lb\_na`（CartPole-v0）的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	CartPole-v0	--env_name
策略梯度迭代次数	100	-n
每批采样环境步数	4000	-b
每次评估采样步数	400	-eb
折扣因子 γ	1	--discount
actor 学习率	0.005	-lr
网络层数	2	-l

每层宽度	64	-s
reward-to-go	否	-rtg
优势归一化	是	-na
神经网络 baseline	否	--use_baseline
baseline 学习率	0.005	-blr
baseline 更新步数	5	-bgs
GAE λ	—	--gae_lambda
单条轨迹最大长度	—	--ep_len
随机种子	1	--seed
标量记录间隔	1	--scalar_log_freq
视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name CartPole-v0 -n 100 -b 4000 -eb 400 --discount 1 -lr 0.005 -l 2 -s 64 -na --seed 1 --exp_name cartpole_lb_na
```

cartpole_lb_rtg



图 8 `cartpole\_lb\_rtg` (CartPole-v0) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	CartPole-v0	--env_name
策略梯度迭代次数	100	-n
每批采样环境步数	4000	-b
每次评估采样步数	400	-eb
折扣因子 γ	1	--discount

actor 学习率	0.005	-lr
网络层数	2	-l
每层宽度	64	-s
reward-to-go	是	-rtg
优势归一化	否	-na
神经网络 baseline	否	--use_baseline
baseline 学习率	0.005	-blr
baseline 更新步数	5	-bgs
GAE λ	—	--gae_lambda
单条轨迹最大长度	—	--ep_len
随机种子	1	--seed
标量记录间隔	1	--scalar_log_freq
视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name CartPole-v0 -n 100 -b 4000 -eb 400 --discount 1 -lr 0.005 -l 2 -s 64 -rtg --seed 1 --exp_name cartpole_lb_rtg
```

cartpole_lb_rtg_na

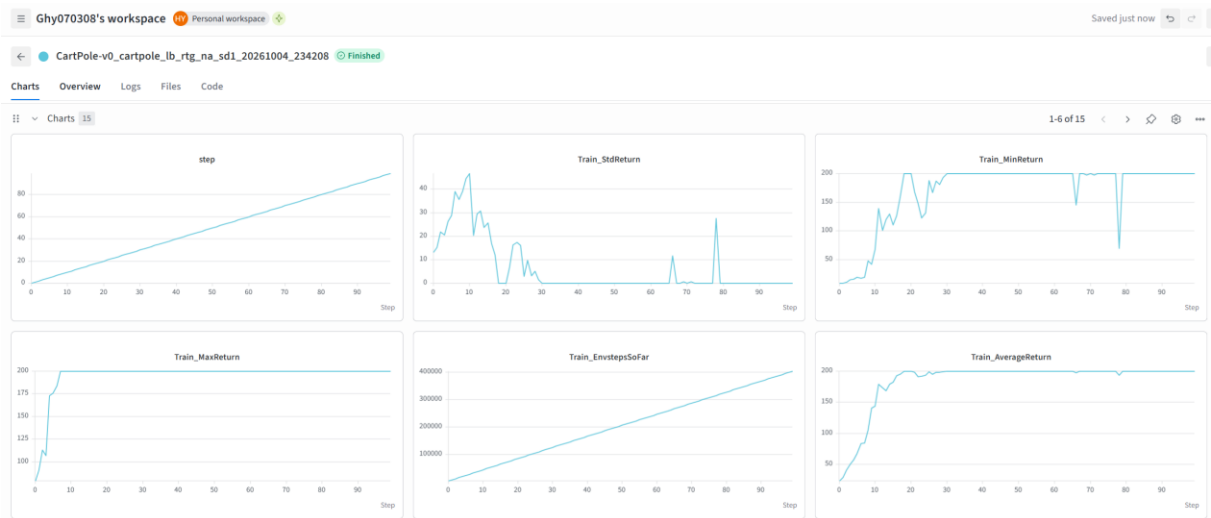


图 9 `cartpole\_lb\_rtg\_na` (CartPole-v0) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	CartPole-v0	--env_name
策略梯度迭代次数	100	-n

每批采样环境步数	4000	-b
每次评估采样步数	400	-eb
折扣因子 γ	1	--discount
actor 学习率	0.005	-lr
网络层数	2	-l
每层宽度	64	-s
reward-to-go	是	-rtg
优势归一化	是	-na
神经网络 baseline	否	--use_baseline
baseline 学习率	0.005	-blr
baseline 更新步数	5	-bgs
GAE λ	—	--gae_lambda
单条轨迹最大长度	—	--ep_len
随机种子	1	--seed
标量记录间隔	1	--scalar_log_freq
视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name CartPole-v0 -n 100 -b 4000 -eb 400 --discount 1 -lr 0.005 -l 2 -s 64 -rtg -na --seed 1 --exp_name cartpole_lb_rtg_na
```

实验二 HalfCheetah-v4

cheetah

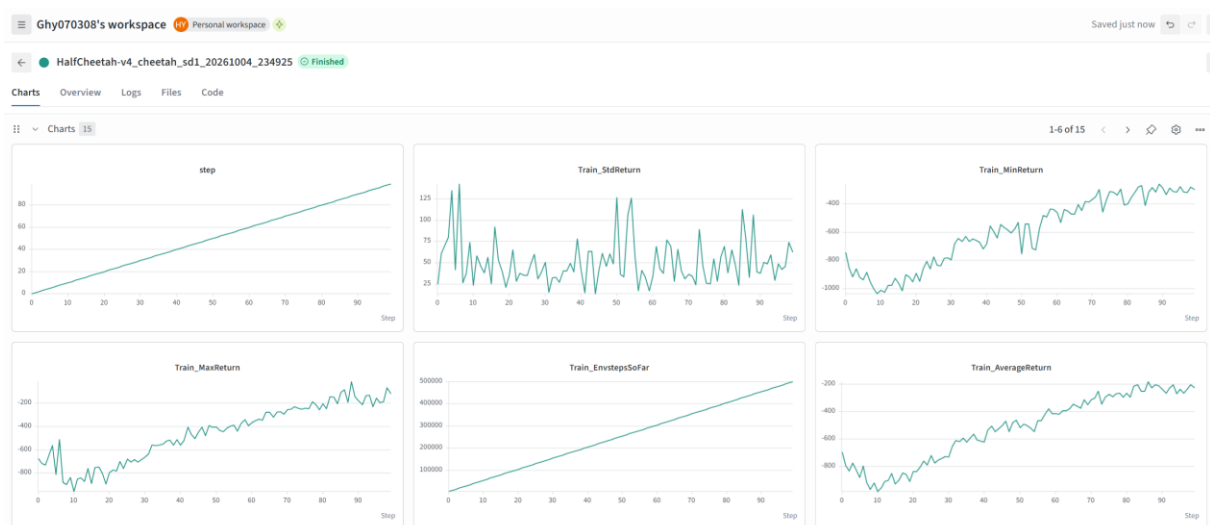


图 10 `cheetah` (HalfCheetah-v4) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	HalfCheetah-v4	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	100	<code>-n</code>
每批采样环境步数	5000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	3000	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	0.95	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.01	<code>-lr</code>
网络层数	2	<code>-l</code>
每层宽度	64	<code>-s</code>
reward-to-go	是	<code>-rtg</code>
优势归一化	否	<code>-na</code>
神经网络 baseline	否	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.005	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	5	<code>-bgs</code>
GAE λ	—	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	—	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>
视频记录间隔	-1	<code>--video_log_freq</code>
禁用 GPU	否	<code>--no_gpu</code>
GPU 编号	0	<code>--which_gpu</code>

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name HalfCheetah-v4 -n 100 -b 5000 -eb 3000 --discount 0.95 -lr 0.01 -l 2 -s 64 -rtg --seed 1 --exp_name cheetah
```

cheetah_baseline

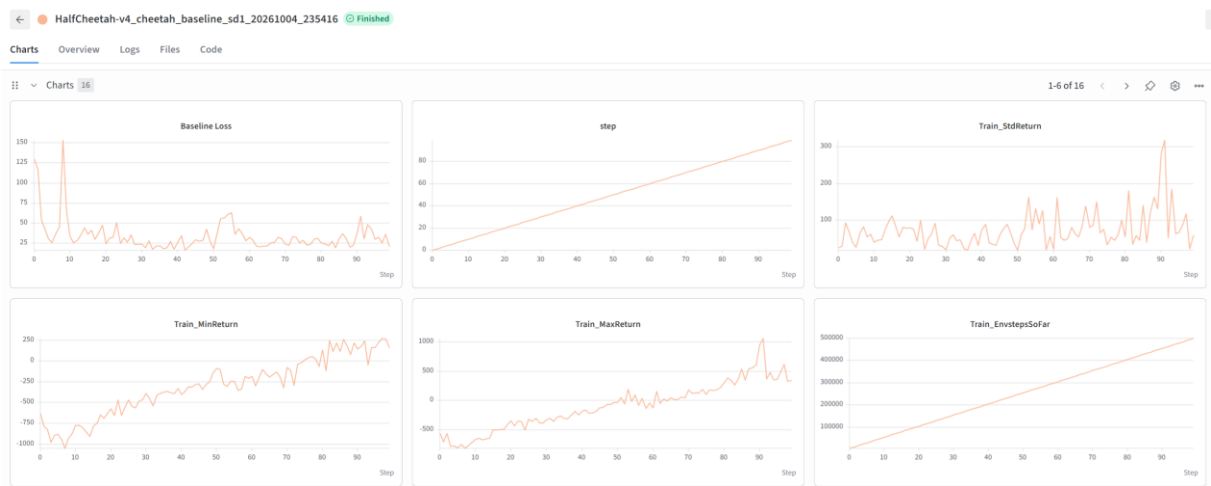


图 11 `cheetah\_baseline` (HalfCheetah-v4) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	HalfCheetah-v4	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	100	<code>-n</code>
每批采样环境步数	5000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	3000	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	0.95	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.01	<code>-lr</code>
网络层数	2	<code>-l</code>
每层宽度	64	<code>-s</code>
reward-to-go	是	<code>-rtg</code>
优势归一化	否	<code>-na</code>
神经网络 baseline	是	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.01	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	5	<code>-bgs</code>
GAE λ	—	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	—	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>
视频记录间隔	-1	<code>--video_log_freq</code>
禁用 GPU	否	<code>--no_gpu</code>
GPU 编号	0	<code>--which_gpu</code>

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name HalfCheetah-v4 -n 100 -b 5000 -eb 3000 --discount 0.95 -lr 0.01 -l 2 -s 64 -rtg --use_baseline -blr 0.01 -bgs 5 --seed 1 --exp_name cheetah_baseline
```

cheetah_baseline_bgs1

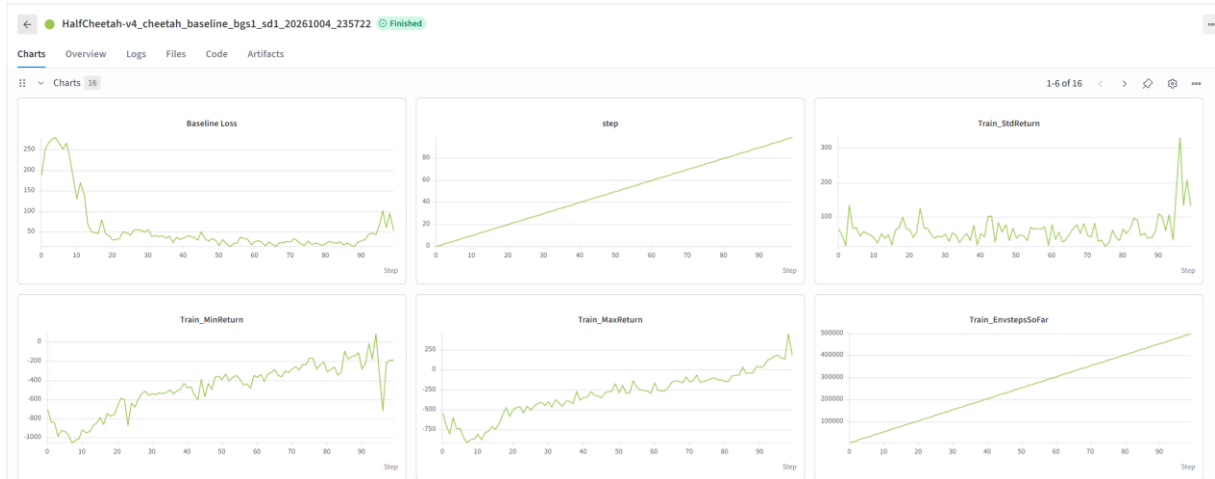


图 12 `cheetah\_baseline\_bgs1` (HalfCheetah-v4) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	HalfCheetah-v4	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	100	<code>-n</code>
每批采样环境步数	5000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	3000	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	0.95	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.01	<code>-lr</code>
网络层数	2	<code>-l</code>
每层宽度	64	<code>-s</code>
reward-to-go	是	<code>-rtg</code>
优势归一化	否	<code>-na</code>
神经网络 baseline	是	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.01	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	1	<code>-bgs</code>
GAE λ	—	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	—	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>
视频记录间隔	-1	<code>--video_log_freq</code>
禁用 GPU	否	<code>--no_gpu</code>
GPU 编号	0	<code>--which_gpu</code>

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name HalfCheetah-v4 -n 100 -b 5000 -eb 3000 --discount 0.95 -
lr 0.01 -l 2 -s 64 -rtg --use_baseline -blr 0.01 -bgs 1 --seed 1 --exp_name
cheetah_baseline_bgs1
```

实验三 LunarLander-v2

lunar_lander_lambda0

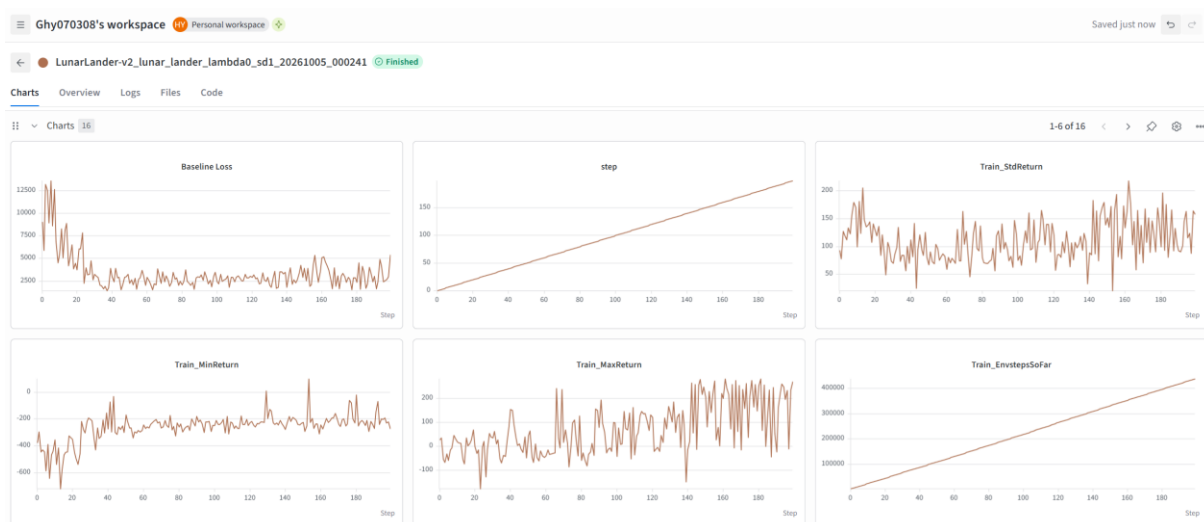


图 13 `lunar\_lander\_lambda0` (LunarLander-v2) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	LunarLander-v2	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	200	<code>-n</code>
每批采样环境步数	2000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	2000	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	0.99	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.001	<code>-lr</code>
网络层数	3	<code>-l</code>
每层宽度	128	<code>-s</code>
reward-to-go	是	<code>-rtg</code>
优势归一化	否	<code>-na</code>
神经网络 baseline	是	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.005	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	5	<code>-bgs</code>
GAE λ	0	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	1000	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>

视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name LunarLander-v2 -n 200 -b 2000 -eb 2000 --discount 0.99 -lr 0.001 -l 3 -s 128 -rtg --use_baseline -blr 0.005 -bgs 5 --gae_lambda 0 --ep_len 1000 --seed 1 --exp_name lunar_lander_lambda0
```

lunar_lander_lambda0.95

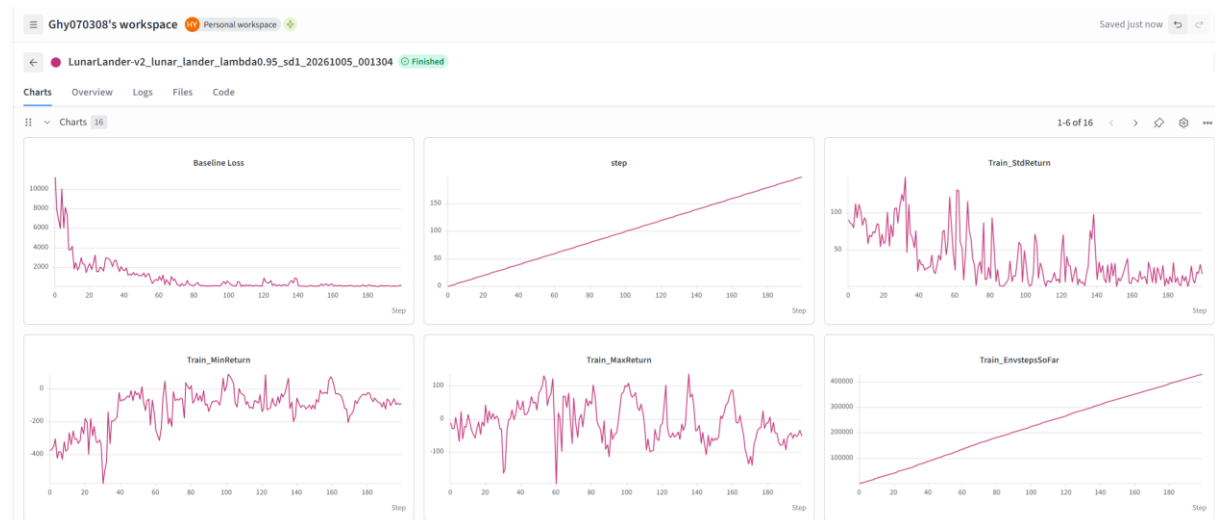


图 14 `lunar\_lander\_lambda0.95` (LunarLander-v2) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	LunarLander-v2	--env_name
策略梯度迭代次数	200	-n
每批采样环境步数	2000	-b
每次评估采样步数	2000	-eb
折扣因子 γ	0.99	--discount
actor 学习率	0.001	-lr
网络层数	3	-l
每层宽度	128	-s
reward-to-go	是	-rtg
优势归一化	否	-na
神经网络 baseline	是	--use_baseline
baseline 学习率	0.005	-blr
baseline 更新步数	5	-bgs
GAE λ	0.95	--gae_lambda

单条轨迹最大长度	1000	--ep_len
随机种子	1	--seed
标量记录间隔	1	--scalar_log_freq
视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name LunarLander-v2 -n 200 -b 2000 -eb 2000 --discount 0.99 -lr 0.001 -l 3 -s 128 -rtg --use_baseline -blr 0.005 -bgs 5 --gae_lambda 0.95 --ep_len 1000 --seed 1 --exp_name lunar_lander_lambda0.95
```

lunar_lander_lambda0.98

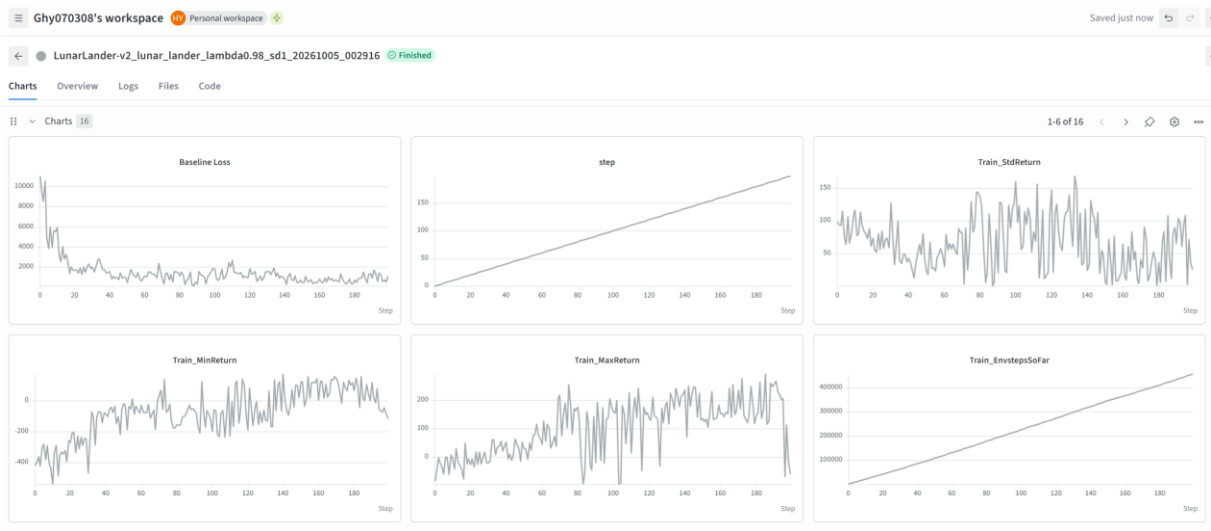


图 15 `lunar\_lander\_lambda0.98`（LunarLander-v2）的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	LunarLander-v2	--env_name
策略梯度迭代次数	200	-n
每批采样环境步数	2000	-b
每次评估采样步数	2000	-eb
折扣因子 γ	0.99	--discount
actor 学习率	0.001	-lr
网络层数	3	-l
每层宽度	128	-s
reward-to-go	是	-rtg
优势归一化	否	-na

神经网络 baseline	是	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.005	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	5	<code>-bgs</code>
GAE λ	0.98	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	1000	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>
视频记录间隔	-1	<code>--video_log_freq</code>
禁用 GPU	否	<code>--no_gpu</code>
GPU 编号	0	<code>--which_gpu</code>

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name LunarLander-v2 -n 200 -b 2000 -eb 2000 --discount 0.99 -lr 0.001 -l 3 -s 128 -rtg --use_baseline -blr 0.005 -bgs 5 --gae_lambda 0.98 --ep_len 1000 --seed 1 --exp_name lunar_lander_lambda0.98
```

lunar_lander_lambda0.99

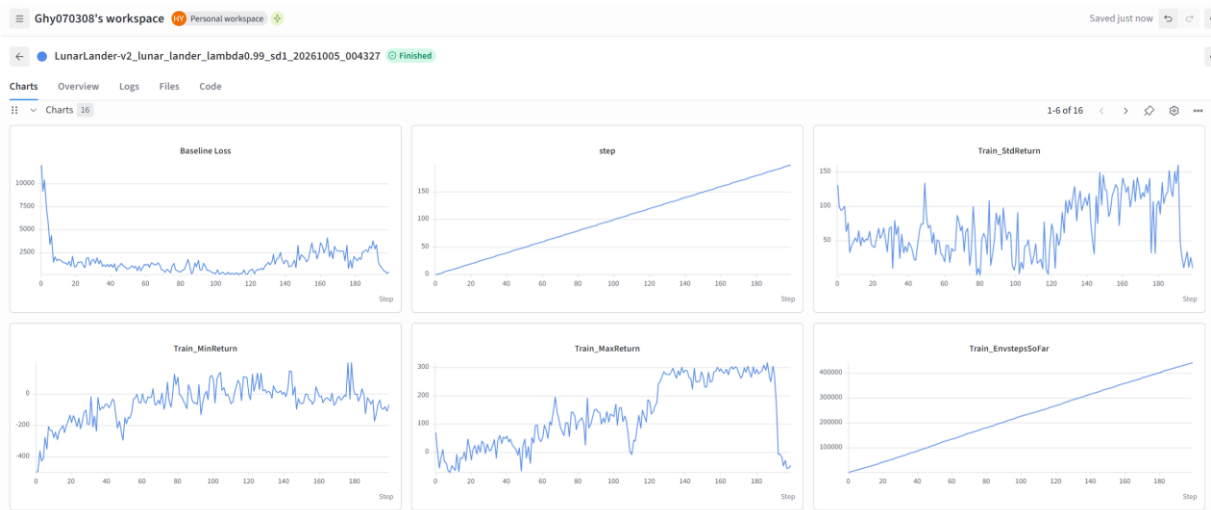


图 16 `lunar\_lander\_lambda0.99`（LunarLander-v2）的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	LunarLander-v2	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	200	<code>-n</code>
每批采样环境步数	2000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	2000	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	0.99	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.001	<code>-lr</code>
网络层数	3	<code>-l</code>

每层宽度	128	-s
reward-to-go	是	-rtg
优势归一化	否	-na
神经网络 baseline	是	--use_baseline
baseline 学习率	0.005	-blr
baseline 更新步数	5	-bgs
GAE λ	0.99	--gae_lambda
单条轨迹最大长度	1000	--ep_len
随机种子	1	--seed
标量记录间隔	1	--scalar_log_freq
视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name LunarLander-v2 -n 200 -b 2000 -eb 2000 --discount 0.99 -lr 0.001 -l 3 -s 128 -rtg --use_baseline -blr 0.005 -bgs 5 --gae_lambda 0.99 --ep_len 1000 --seed 1 --exp_name lunar_lander_lambda0.99
```

lunar_lander_lambda1

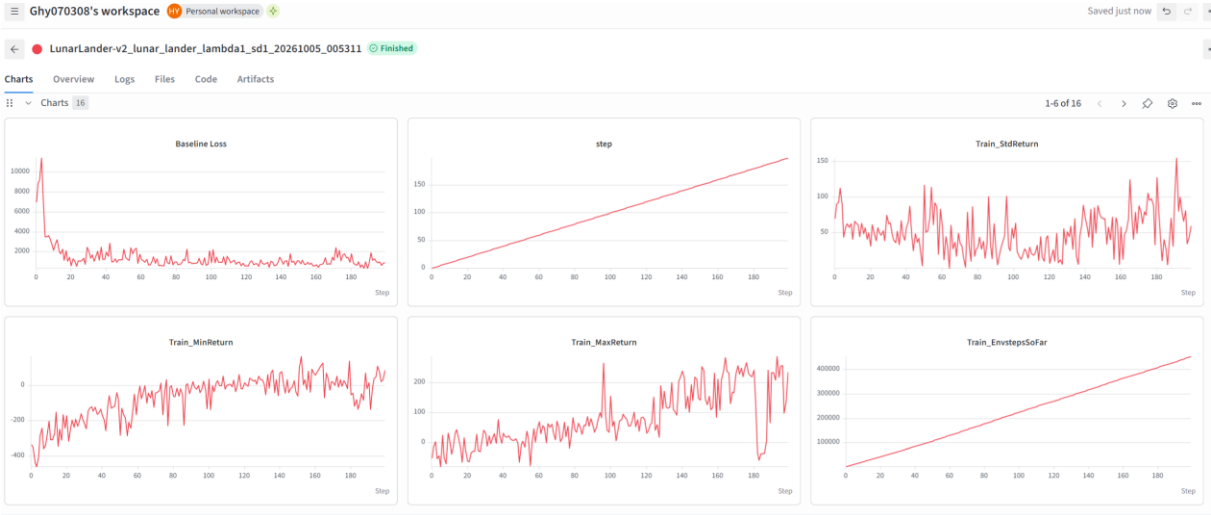


图 17 `lunar\_lander\_lambda1`（LunarLander-v2）的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	LunarLander-v2	--env_name
策略梯度迭代次数	200	-n
每批采样环境步数	2000	-b
每次评估采样步数	2000	-eb

折扣因子 γ	0.99	--discount
actor 学习率	0.001	-lr
网络层数	3	-l
每层宽度	128	-s
reward-to-go	是	-rtg
优势归一化	否	-na
神经网络 baseline	是	--use_baseline
baseline 学习率	0.005	-blr
baseline 更新步数	5	-bgs
GAE λ	1	--gae_lambda
单条轨迹最大长度	1000	--ep_len
随机种子	1	--seed
标量记录间隔	1	--scalar_log_freq
视频记录间隔	-1	--video_log_freq
禁用 GPU	否	--no_gpu
GPU 编号	0	--which_gpu

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name LunarLander-v2 -n 200 -b 2000 -eb 2000 --discount 0.99 -lr 0.001 -l 3 -s 128 -rtg --use_baseline -blr 0.005 -bgs 5 --gae_lambda 1 --ep_len 1000 --seed 1 --exp_name lunar_lander_lambda1
```

实验四 InvertedPendulum-v4

pendulum_tuned

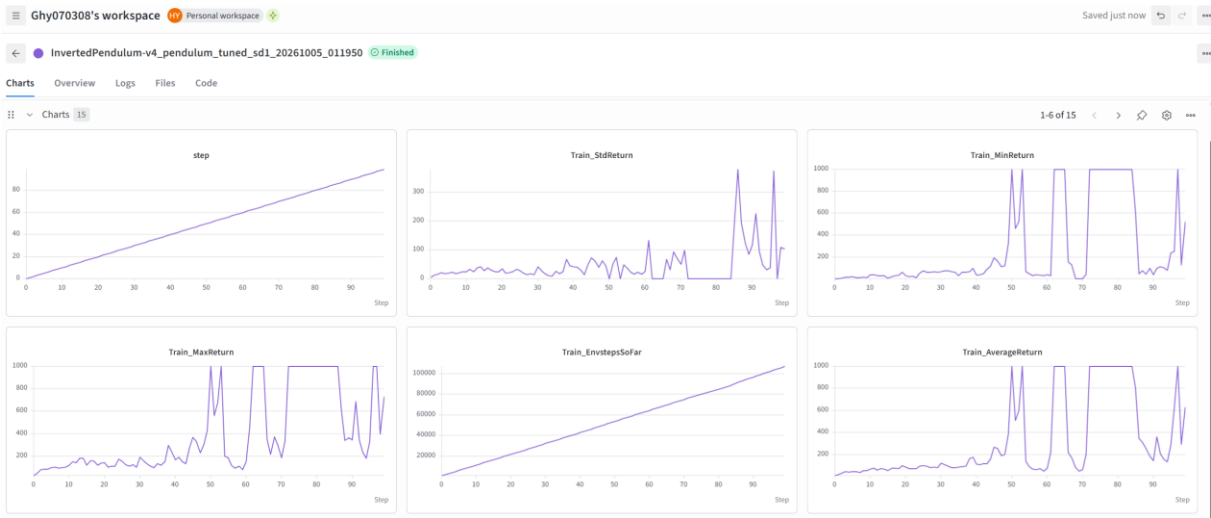


图 18 `pendulum\_tuned` (InvertedPendulum-v4) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	InvertedPendulum-v4	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	100	<code>-n</code>
每批采样环境步数	1000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	1000	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	0.99	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.01	<code>-lr</code>
网络层数	2	<code>-l</code>
每层宽度	64	<code>-s</code>
reward-to-go	是	<code>-rtg</code>
优势归一化	是	<code>-na</code>
神经网络 baseline	否	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.005	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	5	<code>-bgs</code>
GAE λ	—	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	—	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>
视频记录间隔	-1	<code>--video_log_freq</code>
禁用 GPU	否	<code>--no_gpu</code>
GPU 编号	0	<code>--which_gpu</code>

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name InvertedPendulum-v4 -n 100 -b 1000 -eb 1000 --discount 0.99 -lr 0.01 -l 2 -s 64 -rtg -na --seed 1 --exp_name pendulum_tuned
```

pendulum

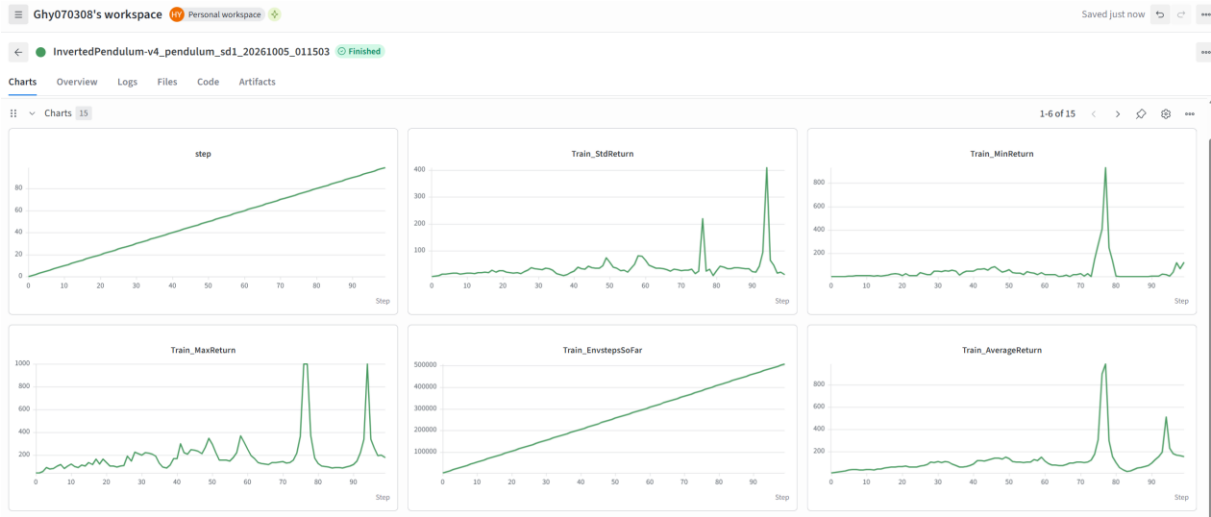


图 19 `pendulum` (InvertedPendulum-v4) 的 6 条曲线

全部超参数

超参数	取值	命令行参数
环境	InvertedPendulum-v4	<code>--env_name</code>
策略梯度迭代次数	100	<code>-n</code>
每批采样环境步数	5000	<code>-b</code>
每次评估采样步数	1000	<code>-eb</code>
折扣因子 γ	1	<code>--discount</code>
actor 学习率	0.005	<code>-lr</code>
网络层数	2	<code>-l</code>
每层宽度	64	<code>-s</code>
reward-to-go	否	<code>-rtg</code>
优势归一化	否	<code>-na</code>
神经网络 baseline	否	<code>--use_baseline</code>
baseline 学习率	0.005	<code>-blr</code>
baseline 更新步数	5	<code>-bgs</code>
GAE λ	—	<code>--gae_lambda</code>
单条轨迹最大长度	—	<code>--ep_len</code>
随机种子	1	<code>--seed</code>
标量记录间隔	1	<code>--scalar_log_freq</code>
视频记录间隔	-1	<code>--video_log_freq</code>
禁用 GPU	否	<code>--no_gpu</code>
GPU 编号	0	<code>--which_gpu</code>

精确命令行

```
uv run src/scripts/run.py --env_name InvertedPendulum-v4 -n 100 -b 5000 -eb 1000 --discount 1 -lr 0.005 -l 2 -s 64 --seed 1 --exp_name pendulum
```